

RFマグネトロンスパッタリングにおける $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-CaO-B}_2\text{O}_3$ 系ガラスターゲットのスパッタ粒子エネルギー：投入電力とガス圧力のモンテカルロ解析

目的

本研究では、RFマグネトロンスパッタリング装置において $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-CaO-B}_2\text{O}_3$ 系ガラス組成のターゲットを仮定し、投入電力およびアルゴンガス圧力をパラメータとして、ターゲットから放出され基板に到達するスパッタ粒子の運動エネルギーをモンテカルロ法で解析した。プロセス条件が基板到達時のスパッタ粒子エネルギーに与える影響を明らかにし、その傾向を把握することにより、当該ガラス材料のスパッタ薄膜作製プロセス設計への指針を得ることを目的とする。

背景

RFマグネトロンスパッタリングは薄膜作製に広く用いられる物理蒸着法であり、その際にターゲットから放出される原子（スパッタ粒子）のエネルギーは、蒸着プロセスや膜質に大きな影響を及ぼす^①。一般にスパッタ粒子の平均エネルギーは数～十 eV程度と蒸着原子（熱蒸発原子、 ~ 0.1 eV程度）より2桁高く、これが薄膜の成長メカニズムに寄与し膜密度や物性を向上させることが知られている^②。スパッタ粒子のエネルギーおよび飛来角度は、膜の組織構造（きめ、結晶配向、応力等）や物性に影響を与えるため、最適な薄膜特性を得るにはその分布を制御することが重要である^①。特にスパッタ粒子のエネルギーはターゲットに入射するイオンのエネルギー（すなわちターゲットのバイアス電圧やRF投入電力）によって制御可能であり^③、基板への到達エネルギーをプロセス条件で調整する試みは薄膜微構造制御の観点から注目されている。

スパッタ粒子はターゲットから放出された後、基板に到達するまでの飛翔中にスパッタ装置内のアルゴンガスと衝突し、エネルギーと運動方向を変化させる。たとえ低圧力（数 mTorr 程度）の条件であっても、基板到達前にガスとの弾性衝突が無視できない頻度で起こりうることが報告されており、これらの衝突が到達粒子のエネルギー・角度分布を大きく変化させる^④。圧力が高い場合には、飛翔中の多重散乱によりスパッタ粒子はエネルギーを大きく失い、基板到達時の粒子エネルギー分布は低エネルギー側へシフトしてガス熱エネルギーに近づくことが示されている^⑤。一方で、ターゲットに加える電力が高いほどターゲット表面から放出される原子自体のエネルギーも高くなる傾向がある。このようにガス圧力や投入電力といったパラメータがスパッタ粒子の輸送過程とエネルギーに及ぼす影響を理解するために、さまざまなモデルやシミュレーションが用いられてきた。中でもMonte Carlo法は個々の粒子の飛跡と衝突を逐次追跡できるため有用であり、低圧スパッタプロセスにおける粒子輸送や基板到達フラックスのエネルギー分布解析に適用されている^⑥。本研究では特に $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-CaO-B}_2\text{O}_3$ 系の多成分ガラスを仮想的に単一ターゲットとみなし、その平均的なスパッタ特性に基づいてモデリングを行った。多成分ガラスのスパッタでは各元素の質量やスパッタ収率の差異によって膜組成や粒子エネルギーに偏りが生じる可能性があるが、本稿ではまず質量・収率を平均化した単一種のターゲットモデルで基礎的傾向を把握し、後述のように得られた知見の実験応用可能性について考察する。

実験（シミュレーション手法）

本研究ではシンプルなモンテカルロモデルに基づき、スパッタ粒子の飛翔とエネルギー損失過程をシミュレーションした。 $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-CaO-B}_2\text{O}_3$ 系ガラス材料を質量やスパッタ収率が空間的に均一な仮想ターゲット

トとして設定し、放出粒子をこの単一種の平均原子とみなしている。シミュレーションの手法およびパラメータを以下にまとめる。

- **初期放出条件:** ターゲットから放出されるスパッタ原子の初期エネルギーと角度は、それぞれ Sigmund-Thompson分布と余弦則に従うものとした。Sigmund-Thompsonの理論によれば、スパッタ原子のエネルギー分布は表面結合エネルギーの約1/2にピークを持ち、その高エネルギー側は原子エネルギーの二乗に反比例して減少する⁷。本シミュレーションではこの分布を採用し、表面結合エネルギーを代表値として数 eV（例えば約4 eV）に設定した。また放出角度分布はターゲット法線に対する余弦則に従う等方的分布と仮定した。初期速度ベクトルは以上のエネルギー・角度条件から乱数的にサンプリングして与えた。
- **輸送モデル:** 放出されたスパッタ粒子はターゲットから基板までの直線距離（例えば数十mm程度）を飛翔するものとし、その途中でアルゴンガスとの衝突を経験する。アルゴンガス圧力に対応した平均自由行程 λ を気体分子運動論により見積もり、衝突間の飛程を平均 λ の指数分布に従う乱数として与えた。衝突判定は粒子が飛行距離 λ に達するごとに行い、衝突が起これば粒子の運動エネルギーと方向ベクトルを更新する。衝突はアルゴン原子との二体弾性衝突とみなし、ハードスフィア模型に基づき等方散乱すると仮定した。粒子とアルゴンの質量比はおおよそ1前後（ターゲット平均質量 ≈ 20 –30、Ar質量 ≈ 40 ）であるため、衝突により運動エネルギーは大きく散逸しうる。各衝突後、粒子の速度ベクトルと残存エネルギーを算出し、再び次の衝突まで飛翔させる。この過程を粒子が基板位置（ターゲットから所定の垂直距離）に到達するまで繰り返した。なおシミュレーション上、ターゲットと基板間には遮蔽物がないものとし、散乱による粒子の側壁への消失は考慮していない（高圧条件では一部の粒子は基板に達しない可能性があるが、本モデルでは基板到達粒子のみを評価対象とした）。
- **パラメータスタディ:** 上記モデルにより、投入RF電力とアルゴンガス圧力を変化させた場合の基板到達粒子エネルギーを解析した。RF電力は50–300 Wの範囲で代表的な値を設定し、電力が高いほどターゲットに加わるバイアス電圧が大きく入射イオンエネルギーが増すと仮定して、初期スパッタ原子のエネルギー分布（Thompson分布における最大エネルギーや高エネルギー端の強度）に電力比例のスケールリングを施した。一方、アルゴンガス圧力は0.1–1.0 Paの範囲で変化させ、それぞれに対応する平均自由行程 λ を算出して用いた。各条件（電力・圧力の組み合わせ）について多数（本研究では1条件あたり1万粒子）の擬似スパッタ粒子を発生させてモンテカルロシミュレーションを行い、基板到達時の各粒子エネルギーを記録した。その分布から平均エネルギーを算出するとともに、条件による違いを統計的に評価した。

結果

シミュレーションの結果、RF投入電力およびアルゴン圧力の変化に伴う基板到達粒子エネルギーの顕著なトレンドが確認された。まず投入電力の増加により、基板に到達する粒子の平均エネルギーは一貫して増加した。例えばガス圧力0.3 Paにおいて電力50 Wと300 Wを比較すると、平均エネルギーはそれぞれ約20 eVから60 eV程度へと大きく上昇した。この傾向は電力の増加によってターゲットから放出される粒子の初期エネルギーが高くなることに起因しており、基板到達までに多少エネルギー損失があっても高初速の粒子ほど高エネルギーを保ちやすいためである。同時に、アルゴンガス圧力を上昇させると基板到達エネルギーは低下することが分かった。例えば電力200 Wで圧力を0.1 Paから1.0 Paに上げると、平均エネルギーは約55 eVから30 eVへと低下した。これは圧力上昇に伴いアルゴンとの衝突回数とエネルギー散逸量が増大し、粒子が熱中性化されていくためである⁵。高圧条件ではエネルギー分布自体も低エネルギー側に偏った狭い分布となり、最終的にはガス温度程度までエネルギーが減衰する傾向が確認できた。一方、低圧条件では粒子の高エネルギー成分が比較的保持され、数十 eV以上のエネルギーを持つ粒子も基板に到達する。このように、低圧・高電力では基板到達エネルギーが高く、高圧・低電力では低く抑えられるという明確な相関が得られた。

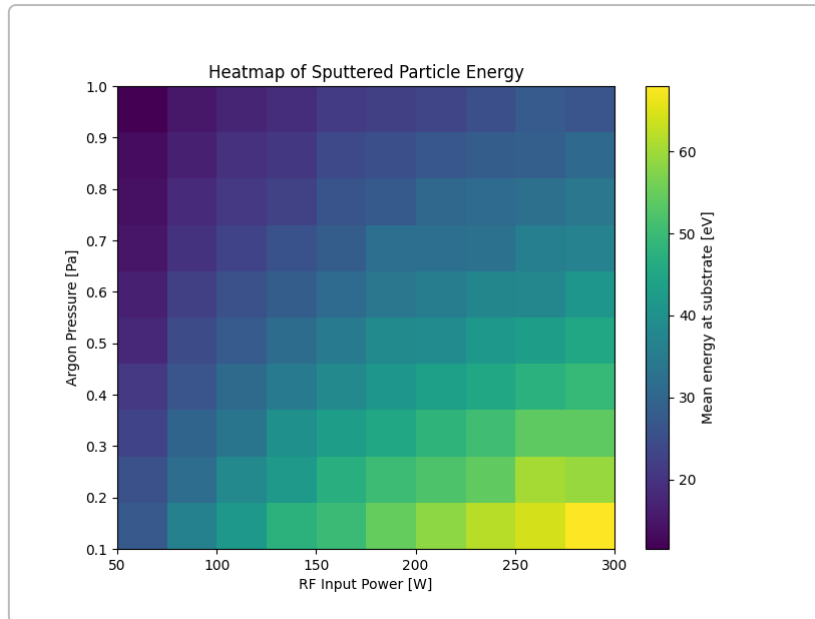


図1: 基板到達時のスパッタ粒子平均エネルギーのヒートマップ（縦軸：アルゴンガス圧力、横軸：RF投入電力）。 各条件下でシミュレーションにより得られた基板到達粒子の平均運動エネルギーをカラーマップ表示したものである。色が緑から黄色に近づくほどエネルギーが高く、青から紫に近づくほど低エネルギーであることを示す。図より、横軸方向（電力増加）に色調が寒色から暖色へシフトしていることが分かる。すなわちRF電力を上げると基板到達エネルギーが増加する傾向がはっきりと示されている。また縦軸方向（圧力増加）に沿っては色調が暖色から寒色へと変化しており、ガス圧力を上げるにつれて基板到達エネルギーが低下する傾向が読み取れる。特に図中右下隅（低圧・高電力領域）が最も高エネルギー（黄色、~60-70 eV域）となり、左上隅（高圧・低電力領域）が最も低エネルギー（紫色、~20 eV以下）となっている点は、本モデルにおける極端な条件下での挙動を示している。この結果は、電力↑でエネルギー↑・圧力↑でエネルギー↓という本研究の定性的傾向を視覚的に裏付けるものである。

考察

上記の結果より、RFスパッタリングにおいて基板に到達するスパッタ原子の運動エネルギーは、主にターゲットへの投入電力とガス圧力によって制御されることが示唆される。電力を上げるとエネルギーが増大する理由は、ターゲットに加わるバイアス電力が高いほどプラズマ中のイオンが高エネルギーでターゲット表面に衝突し、その衝撃により放出されるスパッタ原子も高い初期運動エネルギーを持つためである²。イオンの加速エネルギーが大きいほどスパッタ原子一粒子あたりに付与されるエネルギーが増すことは、Sigmund-Thompson理論からも期待される（初期分布の高エネルギー成分が増加する）⁸。一方、ガス圧力を上げるとエネルギーが減少するのは、アルゴンガスとの衝突頻度が高まり粒子が運ぶエネルギーの多くがガスに伝達・散逸するためである。特に質量の近いアルゴンへの弾性衝突では運動エネルギーの効率的な移転が起こりやすく、何度も衝突を重ねるうちにスパッタ原子は急速に減速する。圧力が十分に高い場合、ほとんどの粒子が数回の衝突で熱的平衡状態に近い低エネルギー（数十分の1 eVオーダー）まで減速し、結果として基板到達フラックスは拡散的・等方的な性質を帯びる⁵。逆に圧力が低ければ粒子は基板までほぼ直進に近い弾道的飛翔を維持し、高エネルギー成分が失われにくい。このような傾向はスパッタ成膜における膜構造の圧力依存性（Thorntonの構造ゾーンモデル⁹等）とも整合し、低圧・高エネルギーフラックスでは基板表面での原子の移動活性が増して緻密な膜になりやすい一方、高圧・低エネルギーフラックスでは表面拡散が不足し柱状構造や多孔質構造になりやすいことが知られている¹⁰⁴。したがって、スパッタ粒子エネルギーの制御は膜質制御の有力な手段であり、本シミュレーション結果は定性的ではあるもののその制御指針を与えるものといえる。

本研究では $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-CaO-B}_2\text{O}_3$ 系ガラス組成を持つターゲットを仮想的に単一の平均的ターゲットとしてモデル化した。実際の多成分ガラスのスパッタでは、各構成元素の質量差や結合エネルギーの違いによって

スパッタされる原子の速度分布や放出量が成分ごとに異なる可能性がある。例えば一般に軽元素ほど放出後の速度は大きく、また酸素などは再スパッタや再結合の影響も受けやすい。しかし、本モデルのように全成分の特性を平均化しても電力・圧力がエネルギーに及ぼす傾向自体は大きく変わらないと考えられる。なぜなら、仮に成分ごとに定量的なエネルギー値は異なっても、電力を上げれば全成分でエネルギー分布が押し上げられ、圧力を上げれば全成分でエネルギー散逸が進むという方向性自体は普遍的だからである。ゆえに、本シミュレーションで示されたトレンドは実際の多成分スパッタプロセスにおいても質的に有用な指針となる。また本モデル結果を実験的に応用する一例として、例えば当該ガラス薄膜を高密度で堅牢に形成したい場合には低圧・高電力条件を選択し高エネルギーフラックスを実現する、一方ガラス成分の飛散や基板へのダメージを抑えつつ均一成膜したい場合には中～高圧条件で粒子エネルギーを低減させる、といったプロセス設計が考えられる。このように、電力と圧力の調整によってスパッタ粒子エネルギーの制御が可能であり、それぞれ利点と留意点が存在する。実際のガラススパッタにおいては成膜速度や組成維持など他の要因も考慮する必要があるが、本研究で得られた基礎的知見は多成分酸化ガラスのスパッタ成膜プロセス最適化に向けた有用な情報を提供すると期待できる。

結論

SiO₂-Al₂O₃-CaO-B₂O₃系ガラスをターゲットとしたRFマグネトロンスパッタリングにおいて、投入電力とアルゴンガス圧力が基板到達スパッタ粒子のエネルギーに与える影響をモンテカルロシミュレーションにより解析した。簡易モデルながら、本研究により以下の知見が得られた。(1) RF投入電力が大きいほど基板に到達する粒子エネルギーは高くなる傾向が明確に認められた。これはイオン加速エネルギーの増大に伴いスパッタ原子が高エネルギーで放出されるためである。(2) アルゴンガス圧力が高いほど基板到達エネルギーは低下し、高圧下では粒子エネルギーは熱的中性化に近づく。これはガスとの衝突散乱によるエネルギー散逸効果によるものである。以上より、スパッタ粒子エネルギーの大小は主にターゲットへの印加エネルギーと中間ガス圧力によって制御可能であり、その定性的傾向は多成分系のガラス材料においても成立すると考えられる。本結果はプロセス設計者が電力と圧力を調整することで膜形成時の粒子エネルギーフラックスを制御し、所望の膜構造や特性を得るための指針となりうる。定量的な精度向上や多成分系特有の効果（例：成分ごとのエネルギー分布差）の検討は今後の課題であるが、本研究のモンテカルロ解析はRFスパッタプロセスにおける基板到達粒子エネルギー挙動を理解・予測する上で有益な基礎データを提供するものである。

参考文献

1. M. W. Thompson, "II. The energy spectrum of ejected atoms during the high energy sputtering of gold," *Philosophical Magazine*, **18**, 377–414 (1968).
2. P. Sigmund, "Theory of Sputtering. I. Sputtering Yield of Amorphous and Polycrystalline Targets," *Physical Review*, **184**, 383–416 (1969).
3. A. M. Myers, J. R. Doyle, J. R. Abelson, and D. N. Ruzic, "Monte Carlo simulations of magnetron sputtering particle transport," *J. Vac. Sci. Technol. A*, **9**(3), 615–619 (1991).
4. E. Strandberg, *Simulation of how pressure influences the reactive sputtering process*, Uppsala University (2015).
5. J. Kosec, B. Šetina Batič, M. Panjan, "Energy Distribution of Sputtered Atoms Explored by SRIM Simulations," *Coatings*, **13**(8), 1448 (2023) ² ¹ .

¹ ² ³ ⁷ ⁸ Energy Distribution of Sputtered Atoms Explored by SRIM Simulations

<https://www.mdpi.com/2079-6412/13/8/1448>

⁴ ⁶ ⁹ ¹⁰ cpmi.illinois.edu

<https://cpmi.illinois.edu/files/2015/04/1991MyersDoyle-AbelsonRuzic.pdf>

⁵ uu.diva-portal.org

<http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:826132/FULLTEXT01.pdf>